⚠ NUTZUNGSBEDINGUNGEN ⚠

Dieses Dokument dient als Lernhilfe für Klausuren. Wir übernehmen keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Inhalte. Mit der Nutzung dieses Dokuments erkennst du diesen Haftungsausschluss an.

Sollten dir Fehler auffallen oder etwas fehlen, schicke bitte eine private Nachricht an mich.

Viel Spaß beim üben,

Ömer

2. Chemie Klausur 25.02.2026

--- Polymere ---

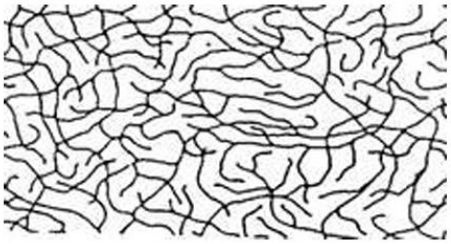
Kunststoffe

Kunststoffe sind Polymere, d. h.: sie bestehen aus langen Makromolekülen, die dadurch entstehen, dass sich eine Vielzahl (Poly-) von Grundbausteinen (Monomeren) miteinander zu einer Kette verbinden.

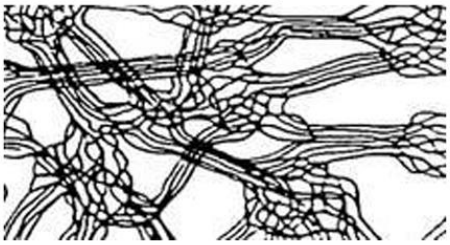
Viele dieser Monomere gewinnt man aus Naturstoffen wie Erdöl oder Erdgas.

Amorph vs. Teilkristallin

Amorphe Thermoplaste



Teilkristalline Thermoplaste (10-80% Kristallinität)



Amorph: Die Polymerketten liegen ungeordnet durcheinander und bilden keine regelmäßige Kristallstruktur.

Teilkristallin: Das Polymer enthält sowohl ungeordnete (amorphe) Bereiche als auch geordnete, dicht gepackte Kristallbereiche.

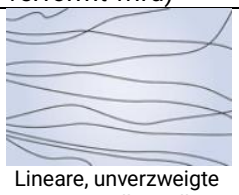
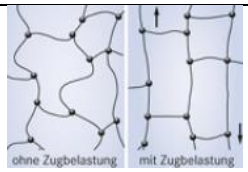
Dadurch sind amorphe Kunststoffe meist transparenter und erweichen ohne klaren Schmelzpunkt, während teilkristalline oft fester sind und einen definierten Schmelzpunkt besitzen.

Für mehr Info siehe PPT1-Kunststoffe-Struktur und Eigenschaften.pdf

Thermischen und mechanischen Eigenschaften

Kunststoffe werden in verschiedene Typen eingeteilt, die sich in ihren thermischen mechanischen und Eigenschaften unterscheiden.

Die unterschiedlichen Eigenschaften resultieren aus ihren unterschiedlichen Struktur:

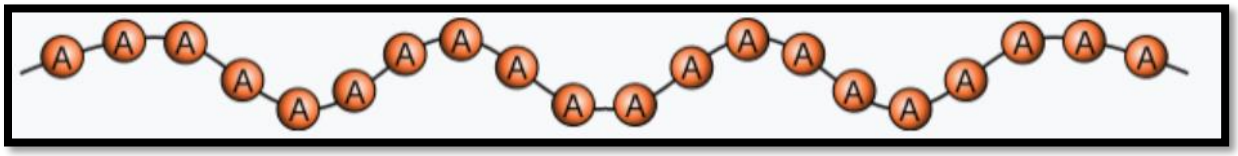
Merkmal	Thermoplast	Duromer	Elastomer
Verhalten bei thermischer Belastung	Langsames Erweichen, fest/flexibel → zähflüssig, bei Überhitzung thermische Zersetzung	Thermostabil, bei sehr hohen Belastung verkohlen und zersetzen (Pyrolyse)	Relativ thermostabil, formfest, bei sehr hohen Belastung verkohlen und zersetzen (Pyrolyse)
Verhalten bei mechanischer Belastung	Plastische Verformung (d. h.: bleibt wie es verformt wird)	Nicht plastisch verformbar, zerbricht, hart, spröde	Elastisch, dehnbar und zugfähig, geht in Ausgangsform zurück
Struktur	 Lineare, unverzweigte Ketten, teilkristallin und/oder amorph	Fest vernetzt	 Lockere Ketten
Vernetzungsgrad	Keiner, kaum	engmaschig	Weitmaschig vernetzt
Im Molekül wirkende Bindungen oder zwischenmolekulare Kräfte	Wasserstoffbrücken Van-der-Waals-Kräfte	Kovalente Elektronenpaarbindungen	Kovalente Elektronenpaarbindungen
Beispiele	PE, PP, PS, PVC, PET, PA, PMMA, …	UF, MF, …	PUR, Gummi, Kautschuk, …
Mögliche Verwendung/Einsatzgebiete	Verarbeitung in zähflüssigen Zustand, Verwendung vielfältig, einfach zu recyclen	Sägen, bohren, schleifen, Motorraum, Schutzhelme, Kochlöffel	Reifen, Gummibänder, Korken, Dichtungen, Matratzen, Kondome

Vorteile und Nachteile der Verwendung von Kunststoffen

Vorteile	Nachteile
Niedriges spezifisches Gewicht	Meist nur geringe mechanische Festigkeit
Hohe Beständigkeit gegen Korrosion und Verrottung	Meist nur geringe Formbeständigkeit in der Wärme und Wärmestandfestigkeit
Hohe elektrische Isolierfähigkeit, Wärmeschutzwirkung und Dämmwirkung gegen Schall	Anfälligkeit gegen Alterung, d. h.: Beeinträchtigung der physikalischen Eigenschaften unter Einwirkung von Licht und Wärme
Leichte Formgebung und wirtschaftliche Verarbeitbarkeit, deshalb idealer Werkstoff für die Massenfertigung	Wegen ihrer organischen Natur sind meisten Kunststoffe brennbar
Farbfreudigkeit; in vielen leuchtenden Farben in der Masse einfärbbar, bedruck- und metallisierbar breites Angebot preiswerter Rohstoffe	Schwierig auszubessern, Reparatur lohnt sich nur selten

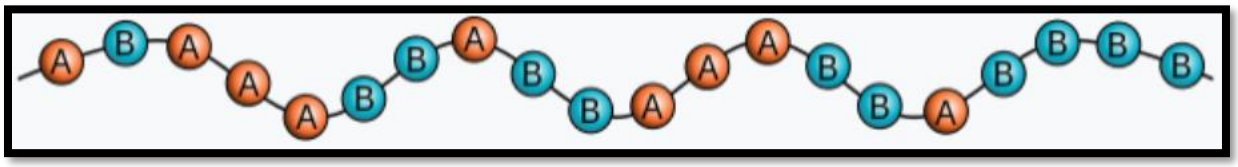
Aufbau der Polymerketten

Homopolymere sind aus nur einem einzigem Monomer aufgebaut.

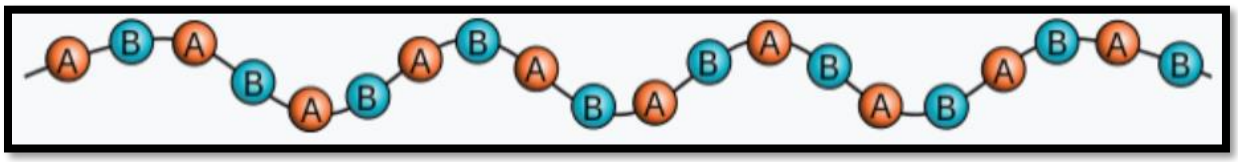


Wird das Polymer hingegen aus zwei oder mehr Monomeren aufgebaut spricht man von einem Copolymer:

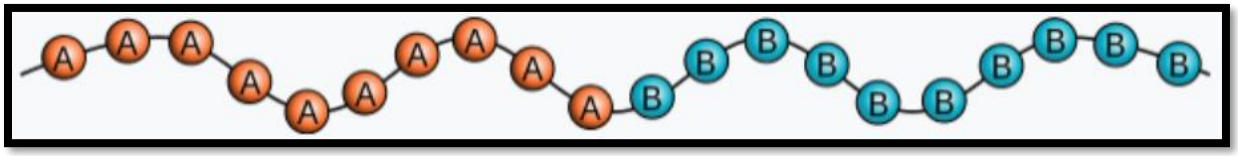
→ Bei einem statischen Copolymer aus **zwei Monomeren** ist die Reihenfolge der verknüpften Monomere rein zufällig:



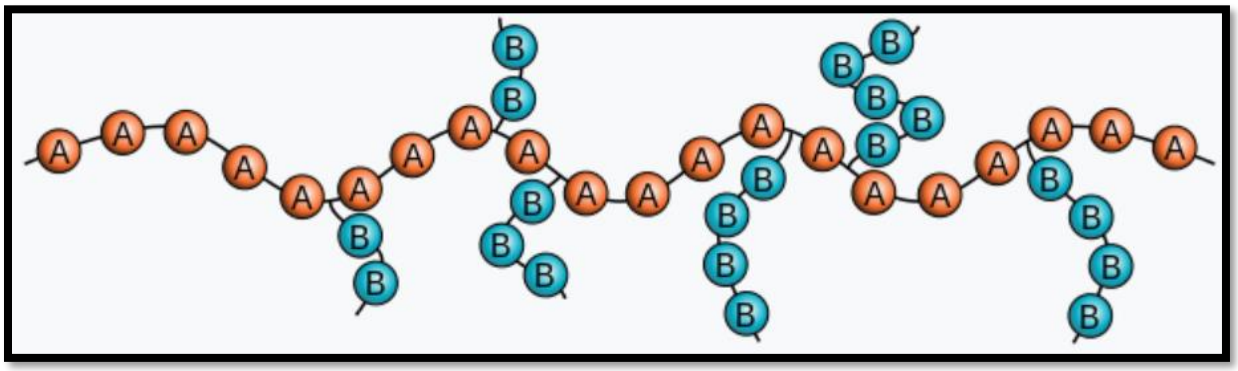
→Bei einem alternierenden Copolymer aus **zwei Monomeren** wechseln sich die Monomere A und B in der Reihenfolge ständig ab:



→ In Blockpolymeren aus zwei Monomeren sind die **einheitlichen Monomere** blockweise zusammengefasst und wechseln einander ab:



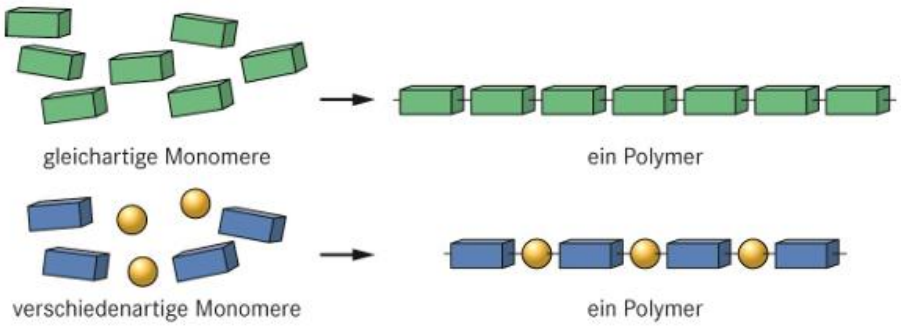
→ **Pfropfcopolymere** sind Kunststoffe bei denen Blöcke eines Monomers auf das Gerüst eines anderen Monomers aufgepfropft sind.



Polymerisation

Polymerisation ist eine Kettenwachstumreaktion, bei der viele Monomere zu einer langen Kette oder einem Netzwerk (Polymer) miteinander verbunden werden.

Bei Kettenpolymerisation Doppelbindung öffnet sich und es entsteht keine niedermolekulares Nebenprodukt.



Polymerisation (schematisch)

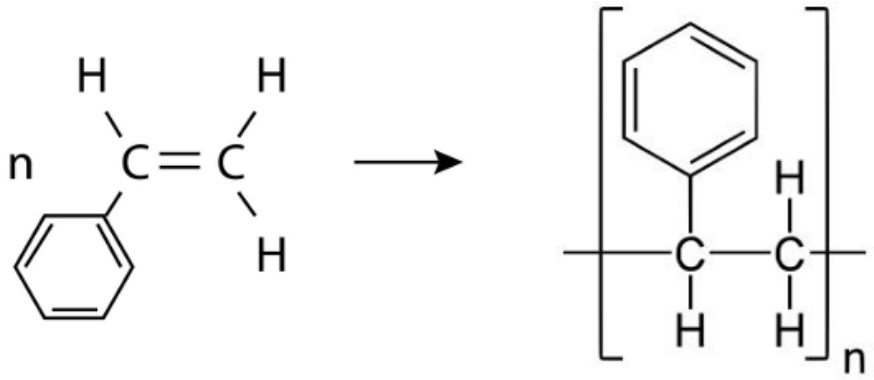
Vergiss nicht die Markownikow-Regel (S. 33) !

Radikalische Polymerisation

(Radikale Additionsreaktion)

Hier starten neutrale, sehr reaktive Radikale die Kettenreaktion, weshalb sie relativ unempfindlich gegenüber Verunreinigungen ist und mit vielen Monomeren funktioniert.

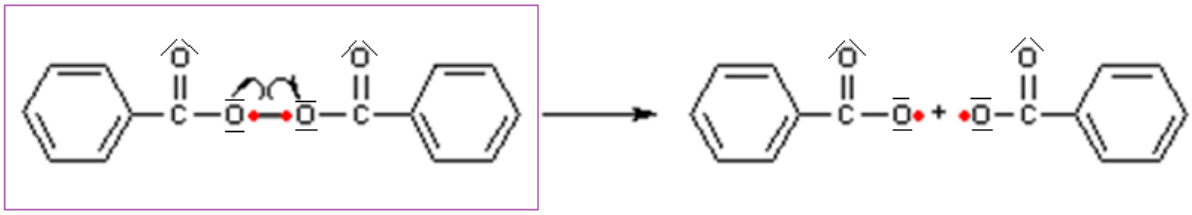
am Bsp. **Polystyrol** (PS):



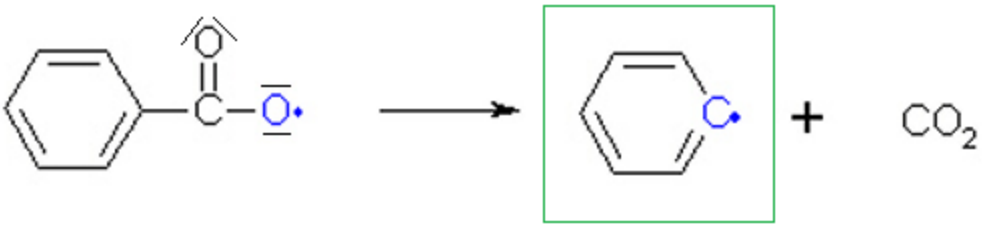
Styrol (Ethenylbenzen) Polystyrol (Homopolymer)

<u>Initiation (Startreaktion)</u>

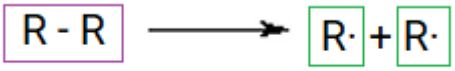
Es werden Starter-Radikale (hier: Phenylradikal) aus Radikalbildnern (hier: Benzoylperoxid) gebildet.



Benzoylperoxid ist instabil *(spontane Zersetzung, z. B. durch Licht oder Wärme)* und zersetzt sich aufgrund der Abstoßung der freien Elektronenpaare, wobei zwei Radikale entstehen, die sich weiter in Phenylradikale zersetzen:

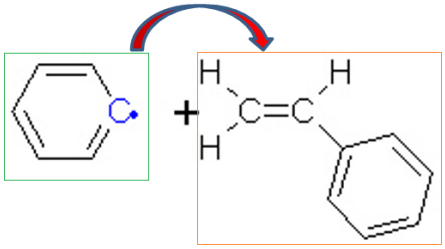


Allgemeiner Schreibweise



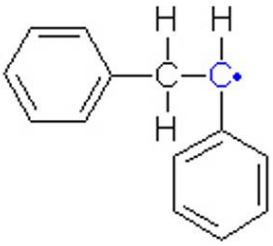
<u>Kettenstart:</u>

Das Radikal (R·) greift die Doppelbindung eines Monomers (hier: Styrol) an:



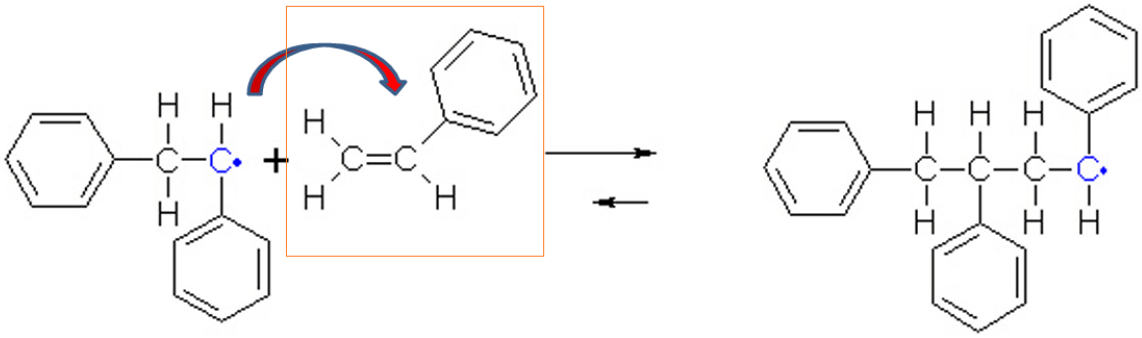
Es entsteht ein neues Radikal (hier: Styrol-Radikal)

Dieses greift weitere Monomere an.



Propagation (Kettenwachstum):

Das entstehende Radikal reagiert erneut mit einem weiteren Monomer…



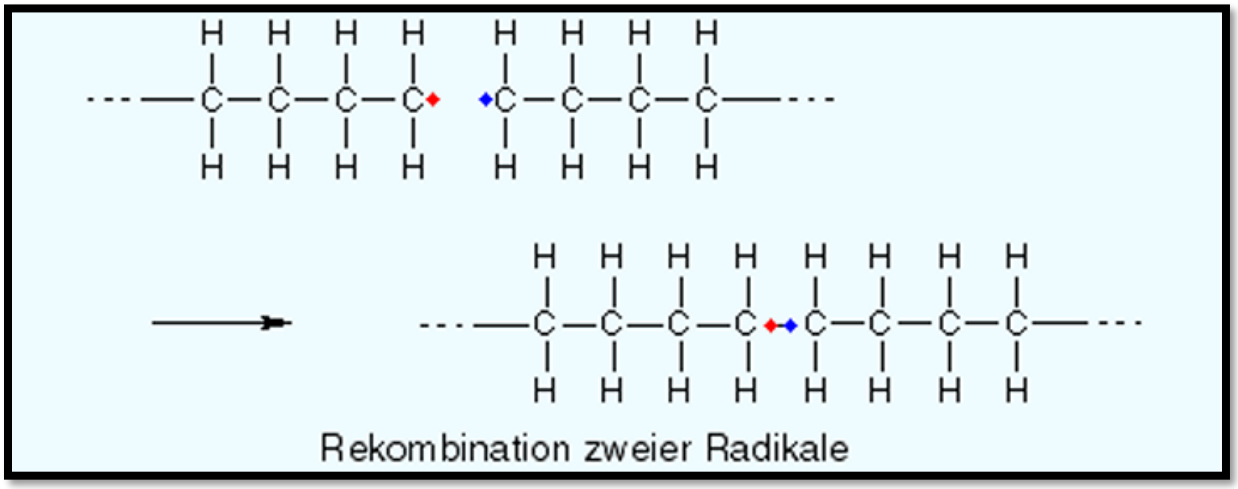
Die radikalische Kette verlängert sich jeweils um ein Monomer

Das setzt sich fort, bis entweder alle Monomere aufgebraucht sind, oder ein weiteres Radikal die Kettenreaktion abbricht.

Termination (Kettenabbruch):

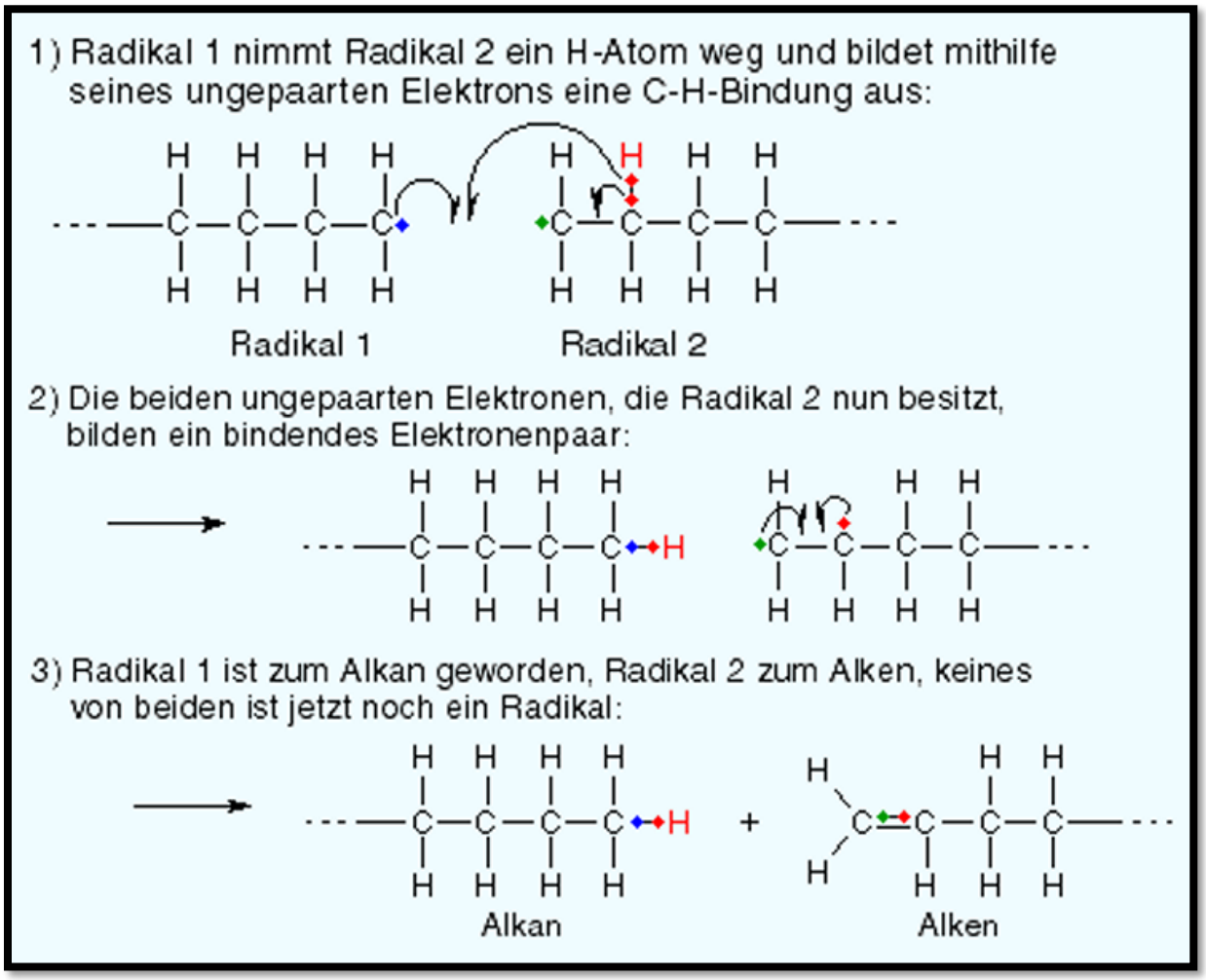
1. Rekombination

Zwei Radikalketten rekombinieren oder eine Radikalkette reagiert mit dem initiierenden Starter-Radikal



2. Disproportionierung

das Radikal spaltet eine benachbarte C-H-Bindung



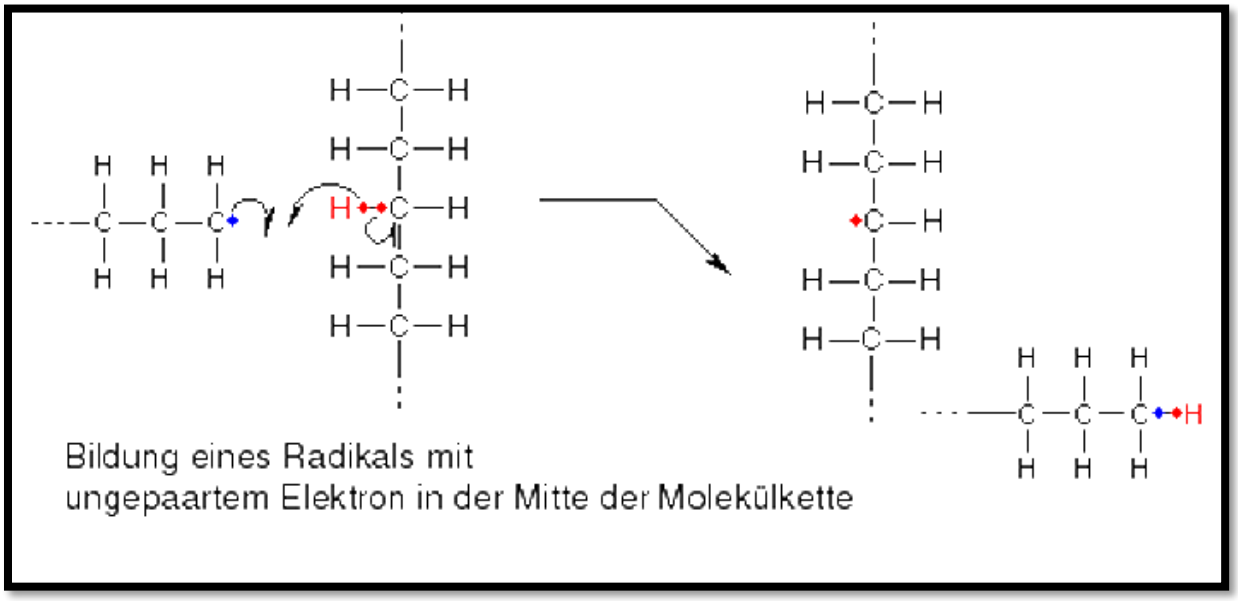
Am Ende entstehen 2 Ketten:

ein gesättigtes Alkan und ein ungesättigtes Alken

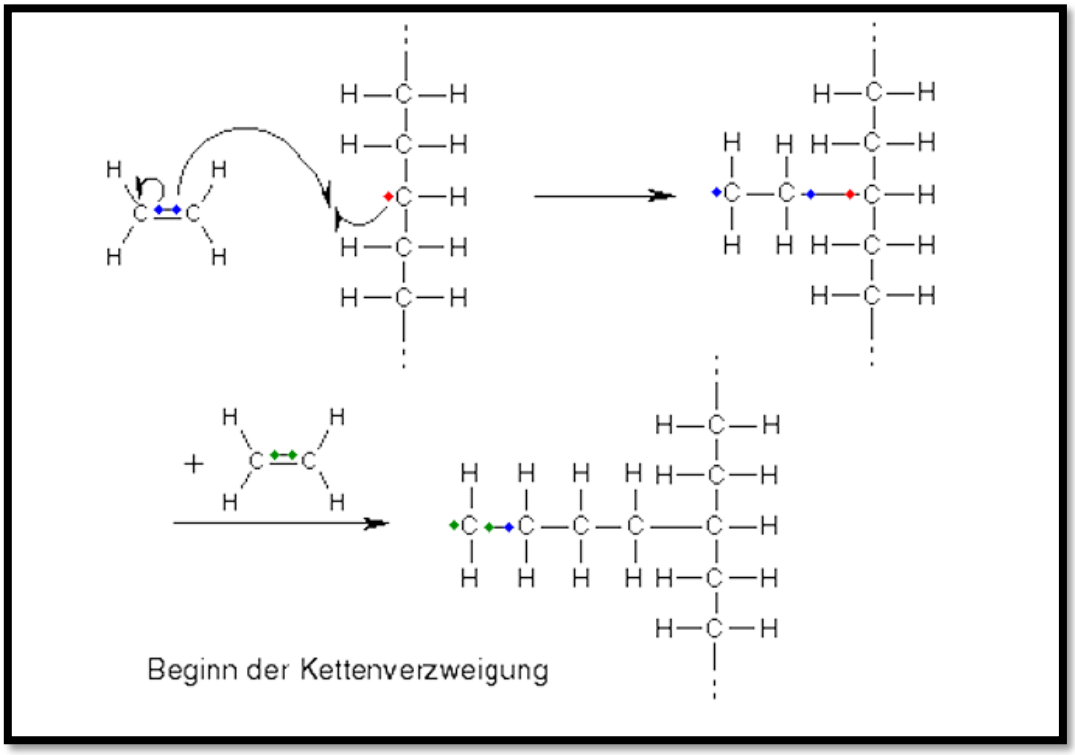
Diese Doppelbindung kann erneut durch ein Radikal angegriffen werden.

3. Kettenübertragung

inneren Wasserstoffatomen einer stabilen Polymerkette werden auf die andere radikale Polymerkette übertragen



Durch Reaktion des „neuen“ Radikals mit weiteren Monomeren entstehen verzweigte Polymerketten (z.B. bei PE-LD), bis diese auch abgebrochen werden.



Die aus einer radikalischen Polymerisation hervorgehenden Polymere können Verzweigungen aufweisen.

Die daraus hervorgehenden Polymerketten können sich nicht so dicht aneinander anordnen wie unverzweigte, lineare Polymere.

Verzweigte Polymere weisen daher eine geringere Dichte auf wie unverzweigte, lineare Polymere.

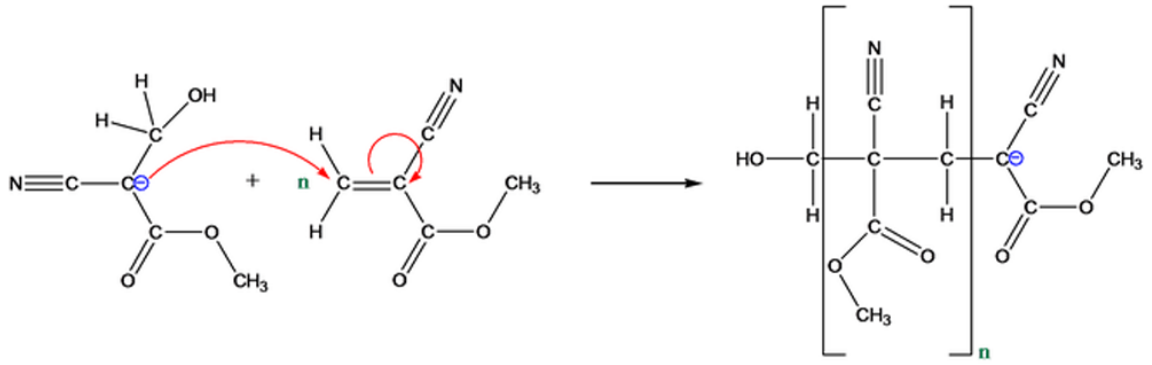
Ebenso ist die Bildung kristalliner Bereiche bei verzweigten Polymeren erschwert, was zur Folge hat, dass diese amorphen Kunststoffe transparent erscheinen.

Anionische Polymerisation

(Nucleophile Additionsreaktion)

Typische Monomere für die anionische Polymerisation sind nur Monomere mit elektronenziehenden Gruppen, wie z.B. Ester und Nitrile.

am Bsp. **Polycyanacrylat** (PCA): (Sekundenkleber)



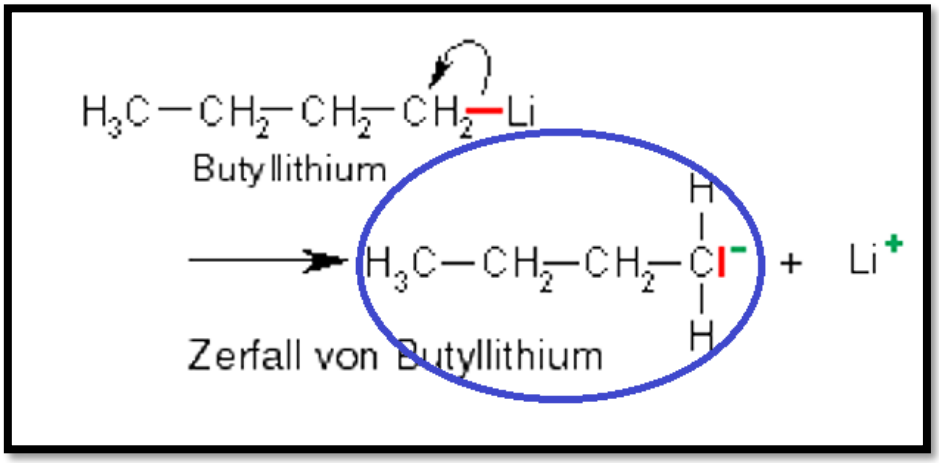
Methylcyanacrylat

(Monomer mit e⁻-ziehende Substituenten)

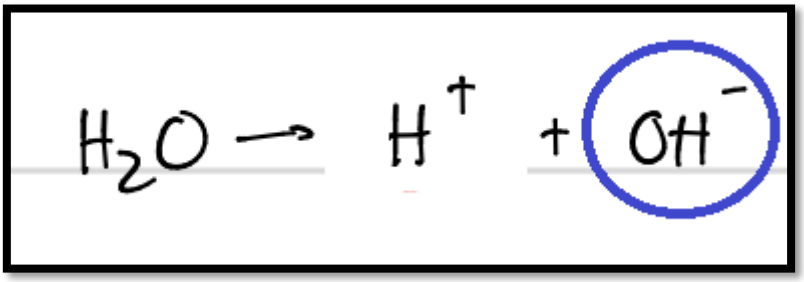
Homopolymer

Initiation (Startreaktion)

Initiation folgt durch anionische *(negativ geladene Ionen)* Initiatoren (A-),

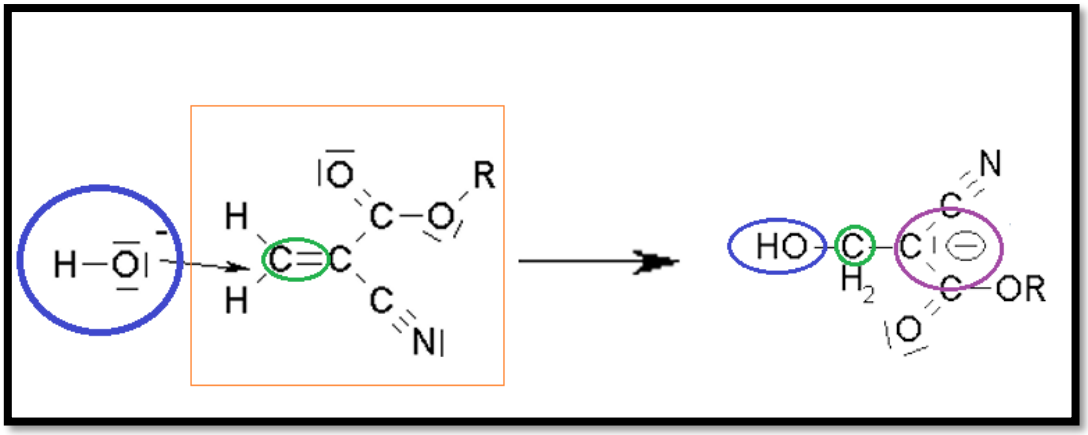


Reaktion auch mit Spuren von Wasser (OH-) und Sauerstoff (O2-) möglich



Kettenstart

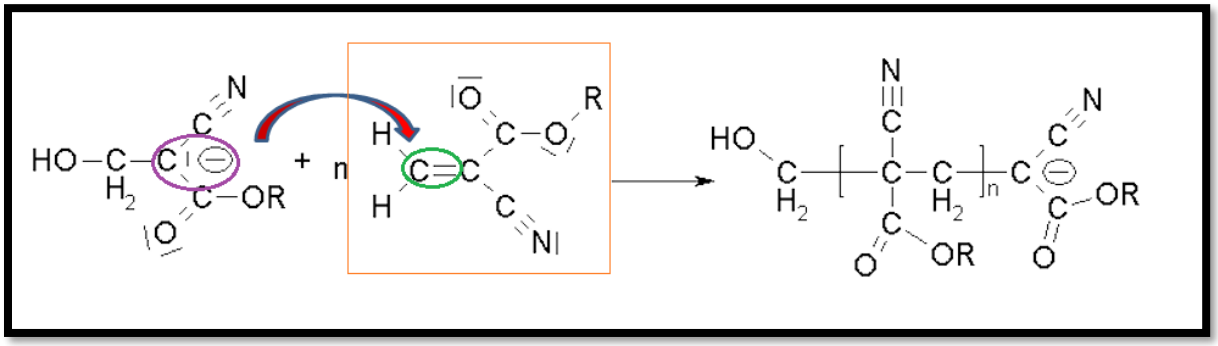
Nucleophiler Angriff des Anions auf das C-Atom der Doppelbindung, da dieses Elektronenmangel aufweist.



Es entsteht ein instabiles Carbanion.

Propagation (Kettenwachstum)

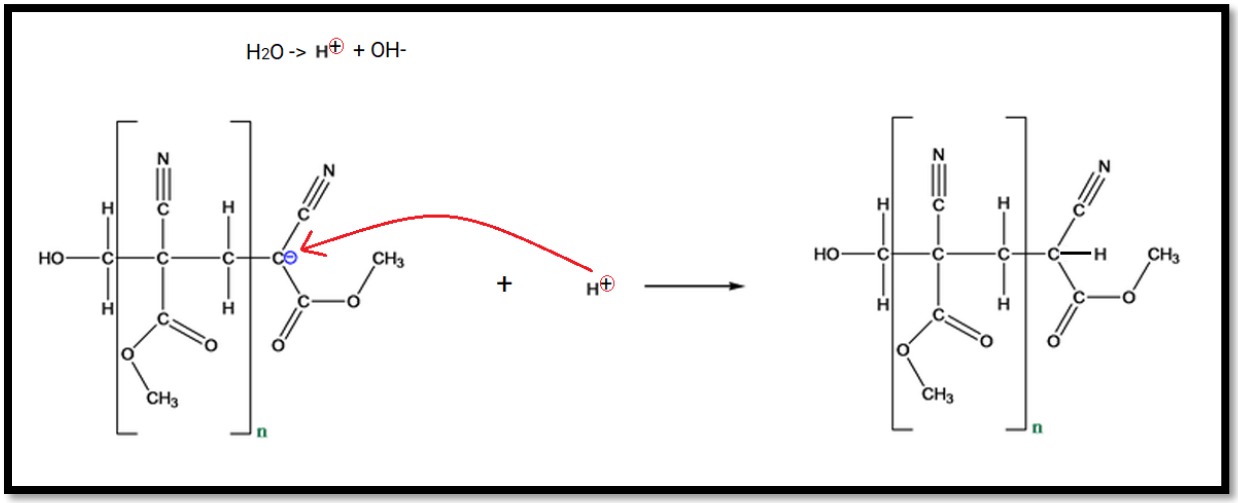
Das freie Elektronenpaar des Carbanion greift nun das C-Atom eines weiteren Monomers an.



Die anionische Kette verlängert sich um weitere Monomere (Kettenreaktion)

Termination (Kettenabbruch)

Der Kettenabbruch funktioniert praktisch nur, wenn man zu dem Reaktionsgemisch Stoffe wie z.B. Wasser hinzugibt, die mit den Anionen reagieren, sodass die Reaktion beendet wird.



Ansonsten sind die Anionen so stabil, dass sie jahrelang erhalten bleiben können und immer wieder mit neuen Monomeren reagieren können *(lebende Polymere)*.

Dies macht man sich bei der Herstellung von Blockpolymeren zunutze.

Insgesamt erhält man bei der anionischen Polymerisation längere Ketten als bei der radikalischen. Das so gebildete Polymer ist stabiler, härter, hat einen höheren Schmelzpunkt und ist mechanisch stärker belastbar, weil die Polymerketten länger sind.

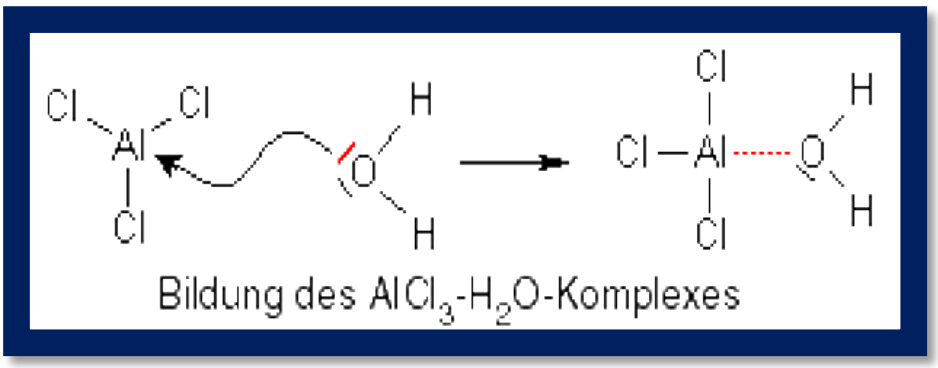
Kationische Polymerisation

(Elektrophile Additionsreaktion)

Initiation (Startreaktion)

Initiation folgt durch Kationische Initiatoren *(positiv geladene Ionen)*

Sie können durch starke Brønsted-Säuren (die H+ liefern) oder durch Lewis-Säuren (Elektronenpaar-Akzeptoren, z. B. AlCl3) erzeugt werden:

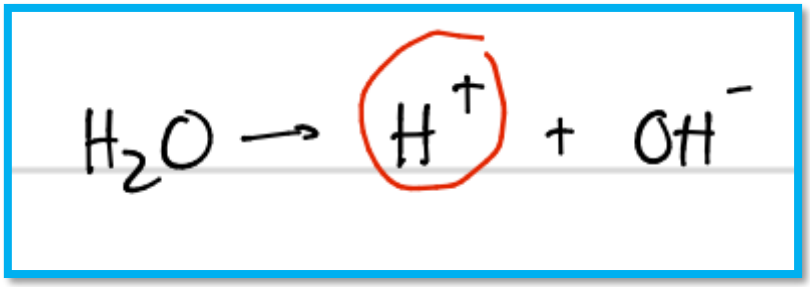


Bildung des $AlCl_3$-H_2O-Komplexes

oder durch hydratisierte Metallkationen, die als Protonendonatoren wirken, wenn sie mit Wasser reagieren:

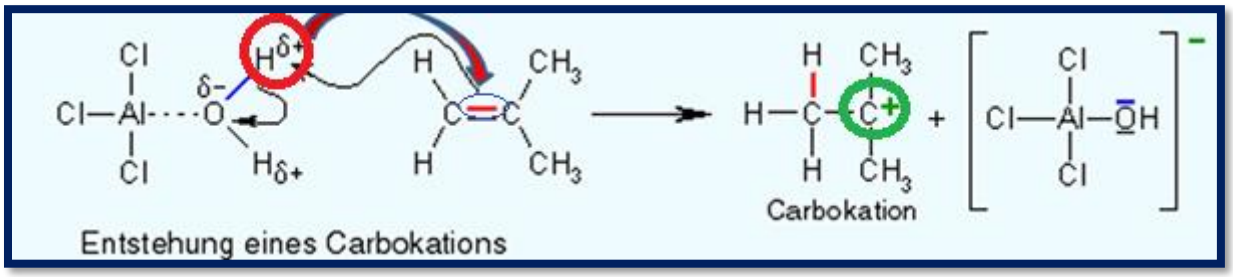
$$[Al(H_2O)_6]^{3+} + H_2O \longrightarrow [Al(H_2O)_5OH]^{2+} + H_3O^+$$

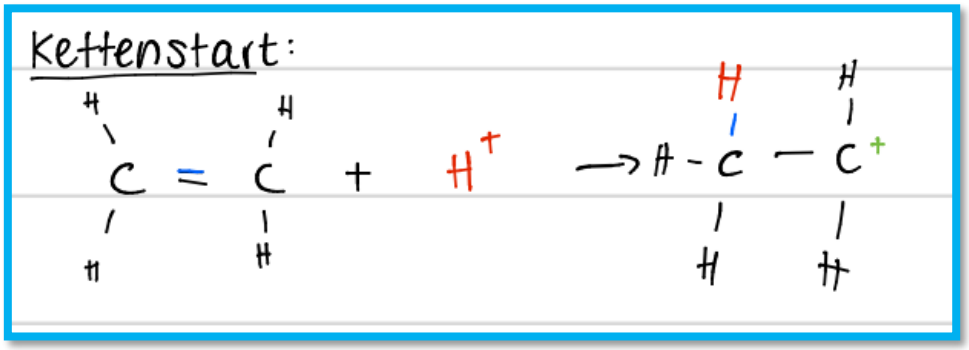
Falls erlaubt, kann dieser Schritt auch mit H+-Ionen des Wassers durchgeführt werden.



Kettenstart

Das elektrophile Kation (H+, bzw. K+) greift die elektronenreichen Doppelbindung an.

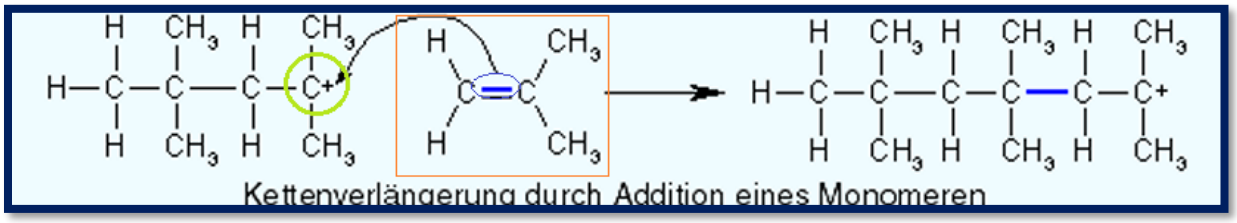


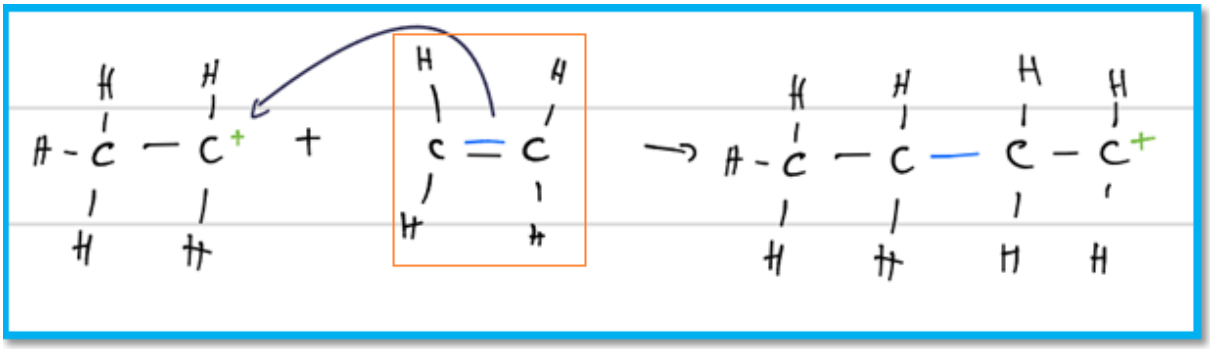


Es entsteht ein (instabiles) Carbokation.

Propagation (Kettenwachstum)

Das Carbokation greift nun die nächste elektronenreiche Verbindung (Monomer mit Doppelbindung) an.



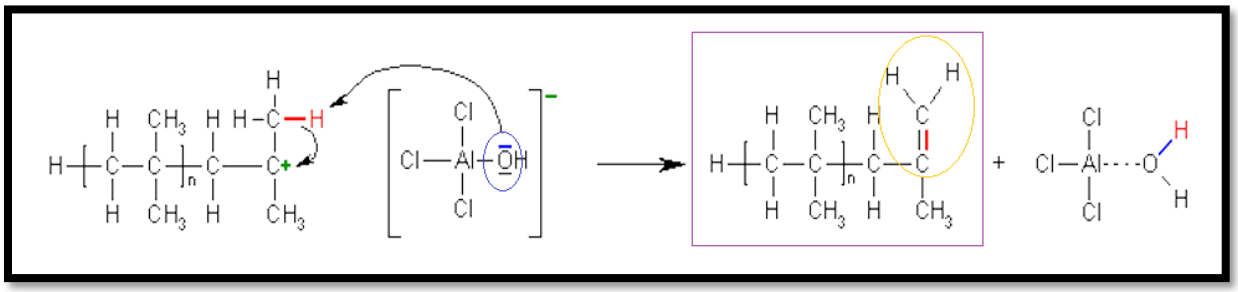


Die kationische Kette verlängert sich um jeweils ein Monomer und setzt sich fort, bis entweder alle Monomere aufgebraucht sind, oder ein Anion die Kettenreaktion abbricht.

Termination (Kettenabbruch)

1. Rekombination

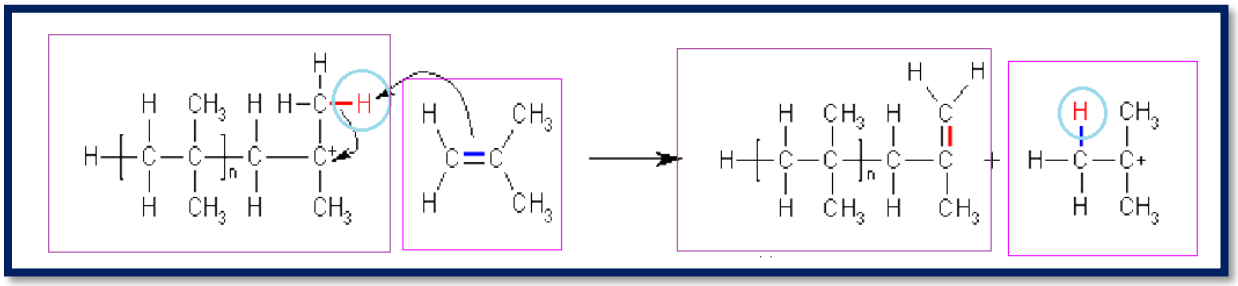
der Kettenabbruch wird entweder durch das Gegenanion (A-) oder durch ein elektronenreiches Halogenatom des Initiators erfolgen (= Rekombination)

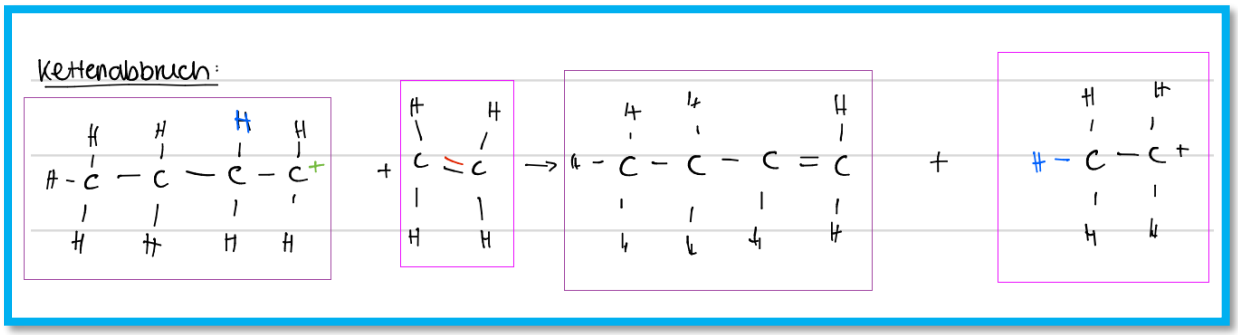


Dabei entsteht ein Alken mit einer endständiger Doppelbindung

2. Kettenübertragung

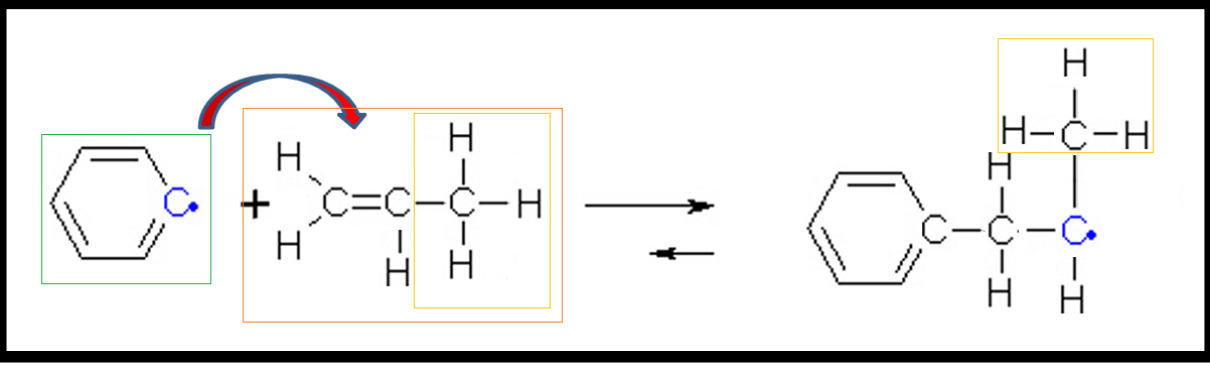
der Kettenabbruch kann auch durch Kettenübertragung erfolgen.





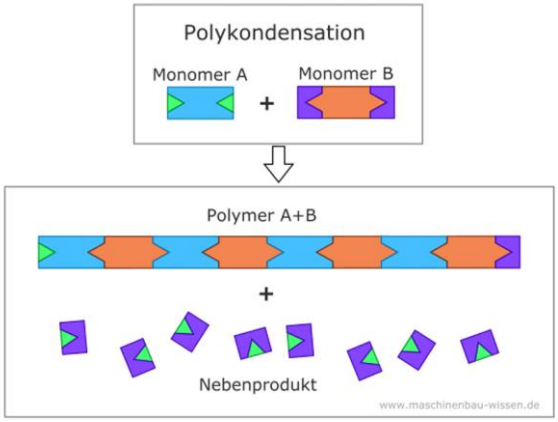
Dabei wird eine Polymerkette beendet und durch Übertragung eines benachbarten Protons eine weitere Kette gestartet.

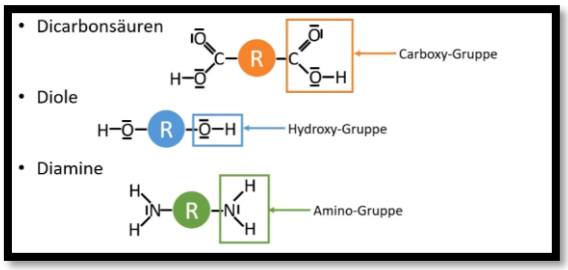
WICHTIG!: Das Radikal/Carbanion/Carbokation reagiert ausschließlich mit der Doppelbindung, während der Kettenstart und Propogation! (ES IST EIN ADDITION) Alle anderen an dieses Kohlenstoffatom gebundenen Atome bleiben als Rest erhalten, während sich die Polymerkette am neu gebildeten Radikal/Carbanion/Carbokation weiter fortsetzt.



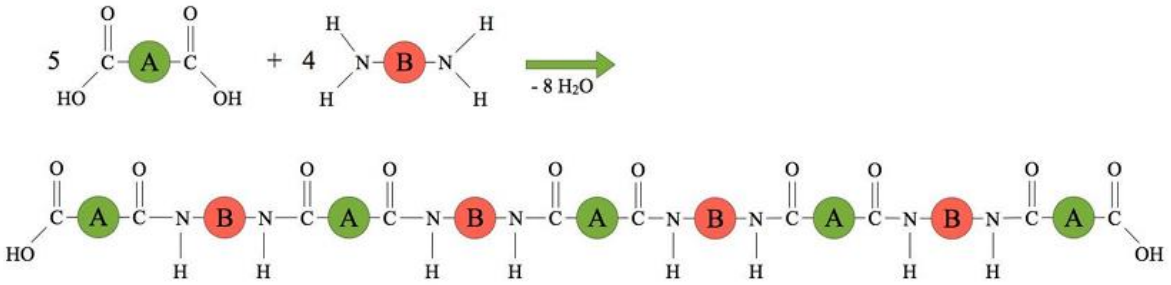
Polykondensation

bei Polykondensation reagieren **Monomeren mit mindestens zwei funktionellen Gruppen** zu einem Polymer stufenweise und bei jedem Verknüpfungsschritt wird **ein niedermolekulares Produkt abgespalten (z. B. Wasser, HCl, Methanol)**.





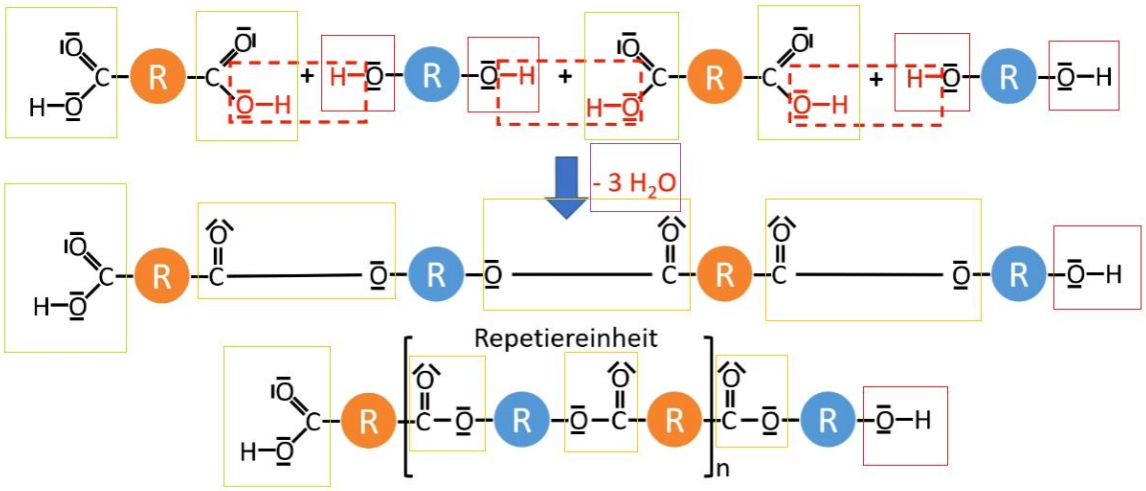
Polykondensation ist eine Stufenwachstumsreaktion, d. h.: Es bilden zuerst nur Dimere, Trimere und Oligomere und erst bei fast vollständigem Umsatz der funktionellen Gruppen bilden sich daraus hochmolekulare Polykondensate



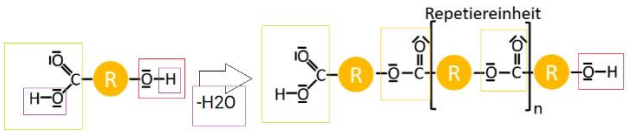
Es ist wirklich schwierig zu verstehen, was genau von uns erwartet wird. In der Präsentation wird Polyester am ausführlichsten erklärt, während die anderen Arten nicht erklärt werden, daher habe ich Polyester in dieser Dokument sehr detailliert dargestellt, während ich Polycarbonat gar nicht erklärt habe. Wenn ich raten müsste, welche Art von Polymerkondensation am wahrscheinlichsten in der Klausur vorkommen könnte, würde ich sagen: zuerst Polyester, dann Polyamid und am unwahrscheinlichsten Polycarbonat.

Polyester

Polyesterkondensation findet zwischen ein Dicarbonsäuren und Diolen statt.



Es kann theoretisch auch bei ein Monomer mit Carboxy- und Hydroxy- Gruppen stattfinden.

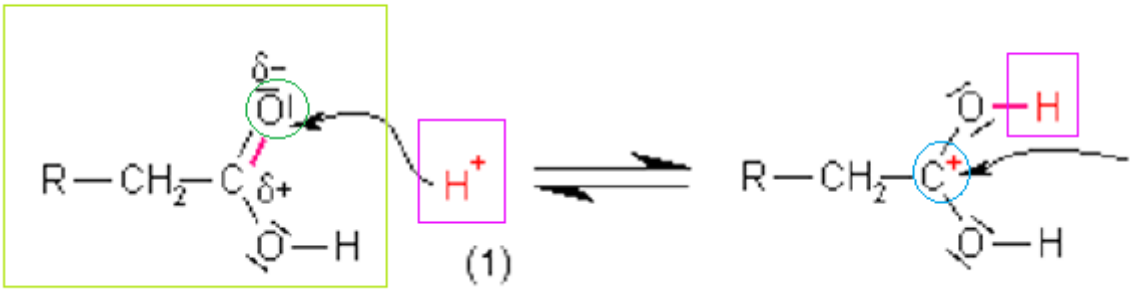


Carboxy- und Hydroxy- Gruppen werden zu einer Ester-Bindung, dabei wird Wasser abgespalten (=Veresterung)

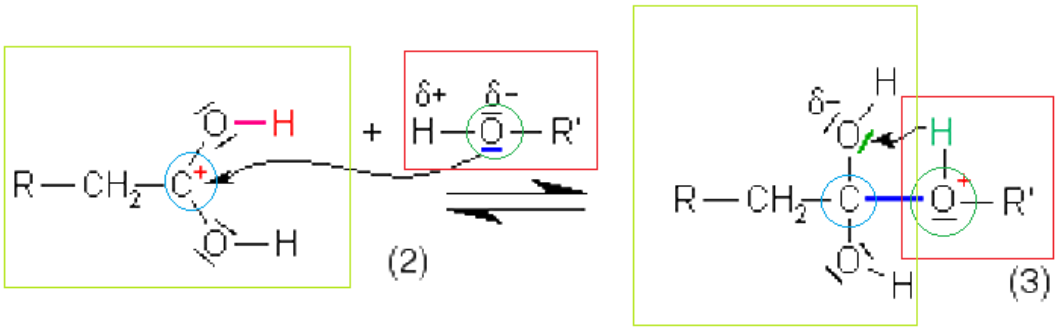
Wiederholung: Esterbildung (Veresterung)

Es findet keine Initiierung statt, die Reaktion ist säurekatalysiert (H+ Ionen).

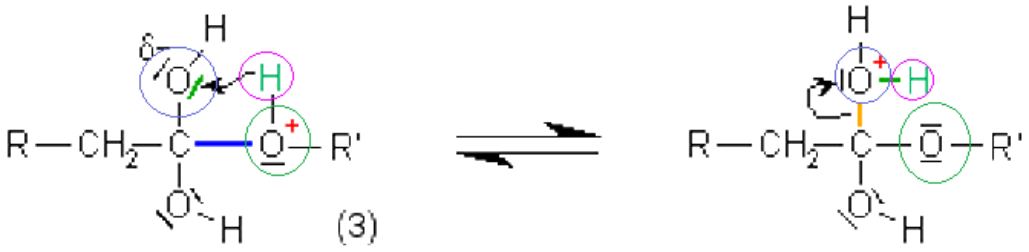
Ein Proton (H+) lagert sich an das negativ polarisierte Carbonyl-Sauerstoffatom der Dicarbonsäure an, die positive Ladung wird auf das Carbonyl-Kohlenstoffatom verschoben, es bildet sich ein Carbokation, das nun leicht von Nucleophilen angegriffen werden kann.



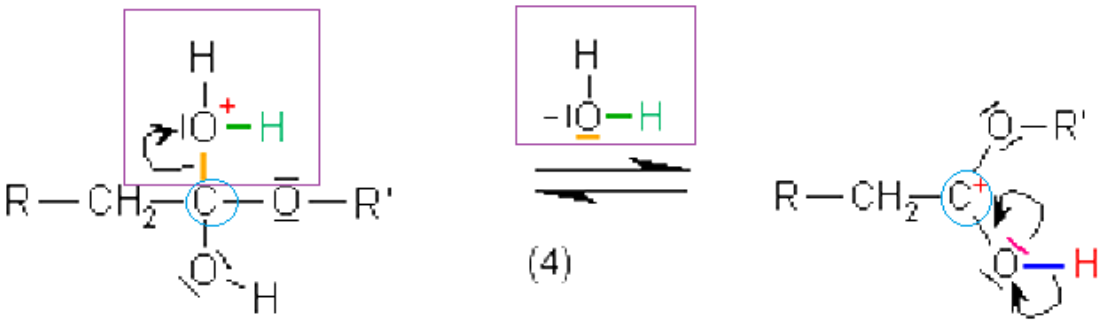
Ein Alkohol (Diol) lagert sich an die (Di-)Carbonsäure an, dabei wird eine kovalente Bindung zwischen dem negativ polarisierten, nucleophilen Sauerstoffatom der Hydroxygruppe und dem positiv geladenen, elektrophilen Carbokation der Carbonsäure gebildet und die positive Ladung verschiebt sich auf das Sauerstoffatom des Alkohols.



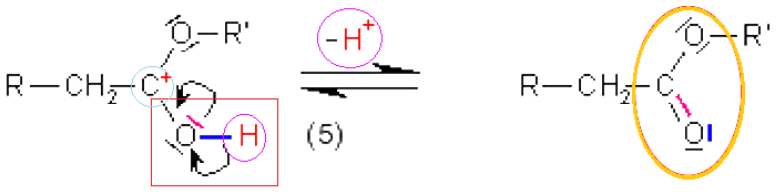
Das positiv geladene Sauerstoffatom „will“ die positive Ladung loswerden und gibt daher ein Proton (H+) ab, dieses lagert sich an das nächstliegende Sauerstoffatom an, woraufhin dieses die positive Ladung bekommt.



Ein Wassermolekül spaltet sich ab, dabei nimmt es das bindende Elektronenpaar mit. Die positive Ladung bleibt am Kohlenstoffatom zurück (Carbokation).

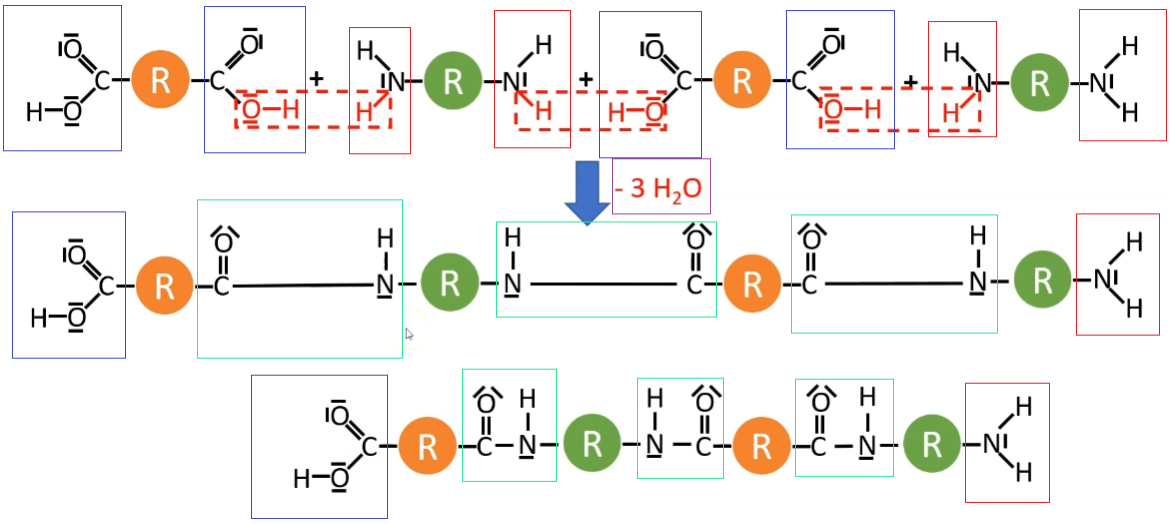


Das Molekül ist mit der positiven Ladung instabil, daher wird ein Proton (H+) von der noch vorhandenen Hydroxylgruppe abgespalten und freigesetzt. Es entsteht ein Ester

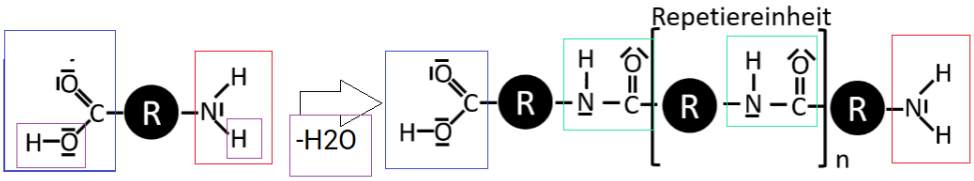


Polyamid

Polyamid Kondensation findet zwischen Dicarbonsäuren und Diaminen statt.



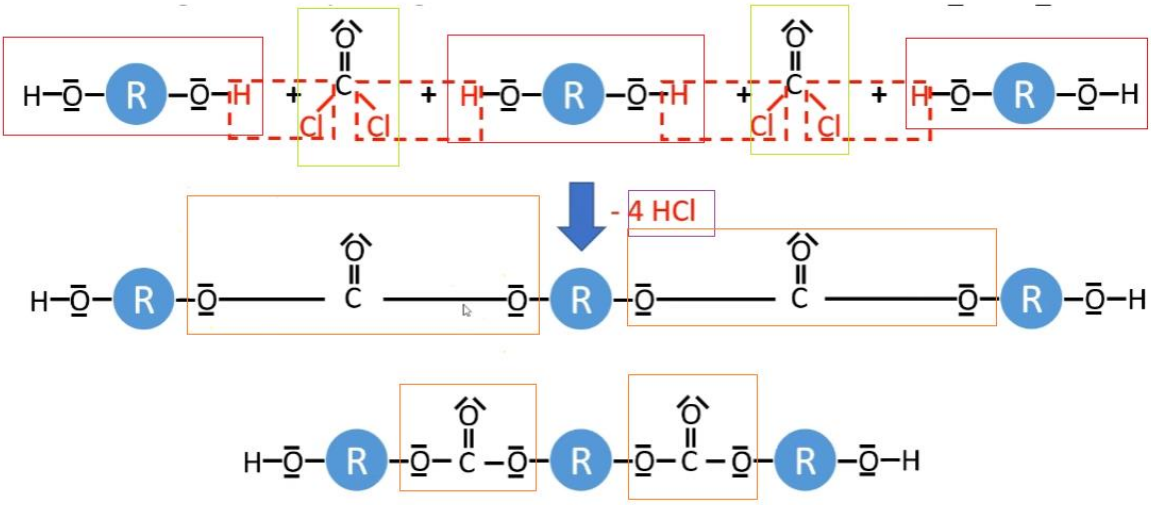
Es kann theoretisch auch bei ein Monomer mit Carboxy- und Amino- Gruppen stattfinden.



Carboxy- und Amino- Gruppen werden zu einer Amid-Bindung, dabei wird Wasser abgespalten.

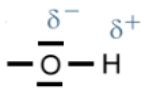
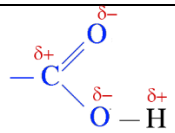
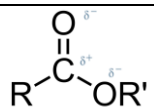
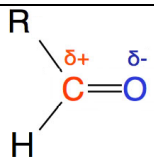
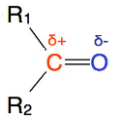
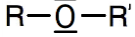
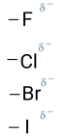
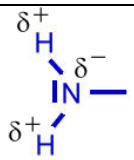
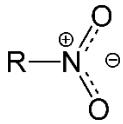
Polycarbonat

Polycarbonat Kondensation findet zwischen Diolen und Phosgen statt. Es entsteht dabei ein Kohlensäureesterbindung und Chlorwasserstoff (HCl) wird abgespalten.



AB HIER IST ALLES WIEDERHOLUNG

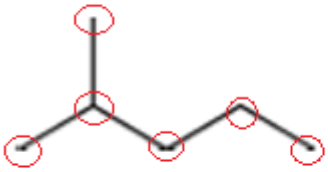
Funktionale Gruppen

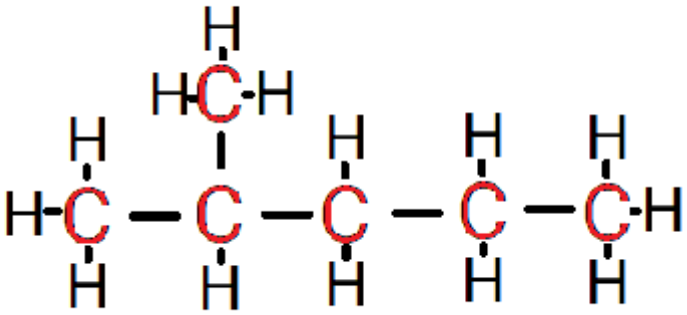
Name der Stoffklasse	Vereinfachte Summenformel	Name der funktionellen Gruppe	Lewis Formel	Suffixe und Präfixe
Alkanole (Alkohole)	R-OH	Hydroxylgruppe		Präfix: Hydroxy- Suffix: -ol
Carbonsäuren	R-COOH	Carboxylgruppe		Präfix: Carboxy- Suffix: -säure
Ester	R-COO-R'	Estergruppe		Suffix: -ester
Aldehyde	R-CHO	Aldehydgruppe (Aldogruppe)		Präfix: Oxo- Suffix: -al
Ketone	R-CO-R'	Ketogruppe		Präfix: Oxo- Suffix: -on
Ether	R-O-R'	Sauerstoffbrücke		Präfix: Alkoxy- Suffix: -ether
Halogenalkane	R-F R-Cl R-Br R-I ...	Fluor Chlor Brom Iod ...		-
Amine	R-NH2	Aminogruppe		Präfix: Amino- Suffix: -amin
Nitroverbindung	R-NO2	Nitrogruppe		Präfix: Nitro-

Skelettformel

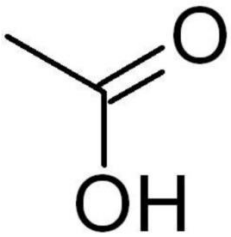
Beim Lesen einer Skelettformel gilt jede Ecke und jedes Linienende als ein Kohlenstoffatom.

Wasserstoffatome an Kohlenstoff werden nicht gezeichnet, sondern man denkt sie hinzu, bis jedes Kohlenstoffatom vier Bindungen besitzt.

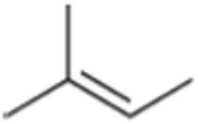




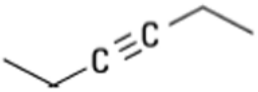
Nicht Kohlenstoff- oder Wasserstoffatome werden immer vollständig ausgeschrieben. *(Auch Wasserstoffe, die nicht an eine Kohlenstoffkette gebunden sind)*



Doppelbindungen werden durch zwei parallele Linien und Dreifachbindungen durch drei parallele Linien dargestellt

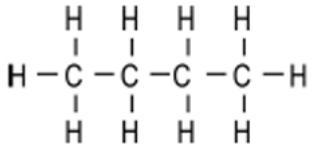


entspricht



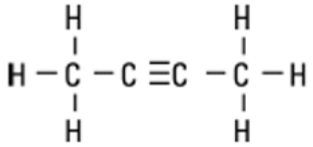
also hat diese Verbindung
6 Kohlenstoffatome

Die beiden Kohlenstoffatome einer Dreifachbindung und die an jeder Seite daran anschließenden Kohlenstoffatome werden als gerade Linie dargestellt. Alle anderen Bindungen jedoch werden in Zickzackform gezeichnet



wird so gezeichnet:

ABER



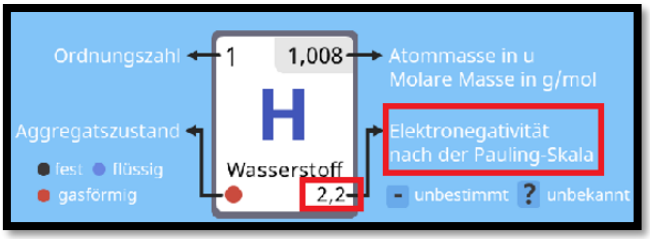
wird so gezeichnet:

Wiederholung: Intramolekulare und Intermolekulare Wechselwirkungen (Danke, Tessa!)

Elektronegativität (EN)

Elektronegativität ist ein relatives Maß für die Fähigkeit eines Atoms, Bindungselektronen zu sich heranzuziehen.

Man kann diesen Wert in Periodensystem ablesen und es wird mit EN abgekürzt.



Die Elektronegativitätsdifferenz (ΔEN) ist der Unterschied in den Elektronegativitäten der an einer Bindung beteiligten Atome.

$$\Delta E_N = |E_{N_1} - E_{N_2}|$$

Intramolekulare Wechselwirkungen

(Bindungen innerhalb eines Moleküls)

Ionenbindung

Bedingung: ΔEN > 1,7

Nichtmetall-Metall-Verbindung

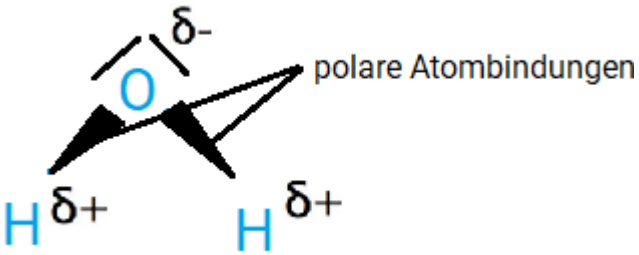
$Na^{+}Cl^{-}$ → NaCl	$Mg^{2+}2Cl^{-}$ → $MgCl_2$	$Mg^{2+}O^{2-}$ → MgO
EN: Na: 0,93 Cl: 3,16	Mg: 1,31 Cl: 3,16	Mg: 1,31 O: 3,44
ΔEN = 2,23	ΔEN = 1,85	ΔEN = 2,13

Atombindungen

Nichtmetall-Nichtmetall-Verbindung

polare

Bedingung: ΔEN zwischen 0,5 und 1,7



EN(O) = 3,44

EN(H) = 2,20

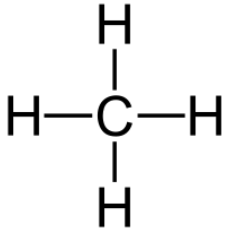
ΔEN = 1,24 → polar

Das Atom mit der höheren Elektronegativität (O) ist partiell negativ geladen, da es Elektronen anzieht. Dadurch ist das andere Atom (H) partiell positiv geladen.

Polare Atombindungen sind hydrophil und lösen sich in andere polare Bindungen

unpolare

Bedingung: ΔEN < 0,5



EN(C) = 2,55
EN(H) = 2,20
ΔEN = 0,35 → unpolar

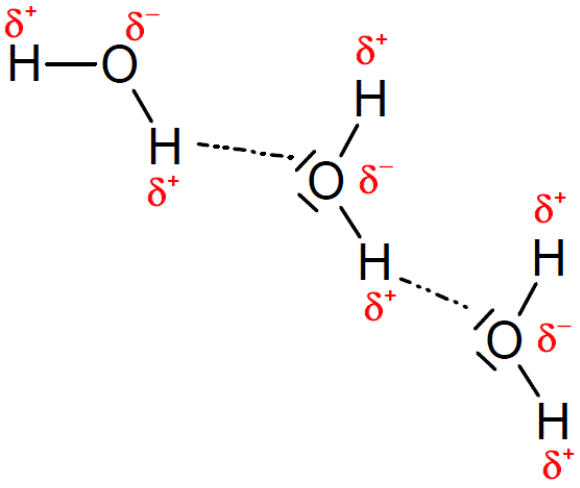
Unpolare Atombindungen sind lipophil und lösen sich in andere unpolare Bindungen

Intermolekulare Wechselwirkungen

(Bindungen zwischen mehreren Molekülen)

Wasserstoffbrücken (am stärksten)

Bedingung: Stoff ist polar, es gibt ein stark polarisiertes Wasserstoffatom

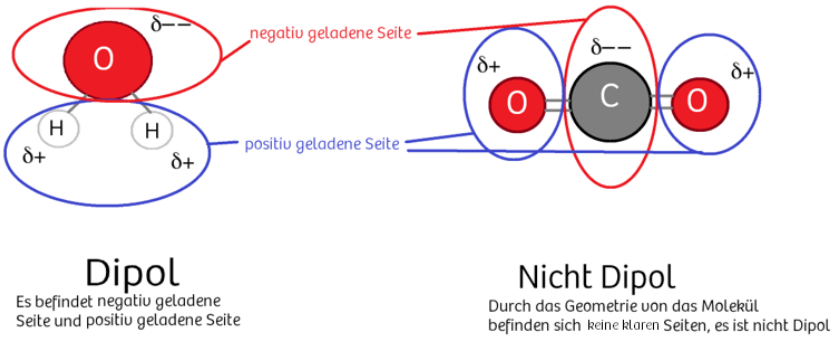


starke Anziehungskräfte zwischen Molekülen, bei denen ein positiv polarisiertes Wasserstoffatom (an O, N oder F gebunden) von einem freien Elektronenpaar eines benachbarten Moleküls angezogen wird.

Wasserstoffbrücken sind eine stärkere Art von Dipol-Dipol-Kräfte

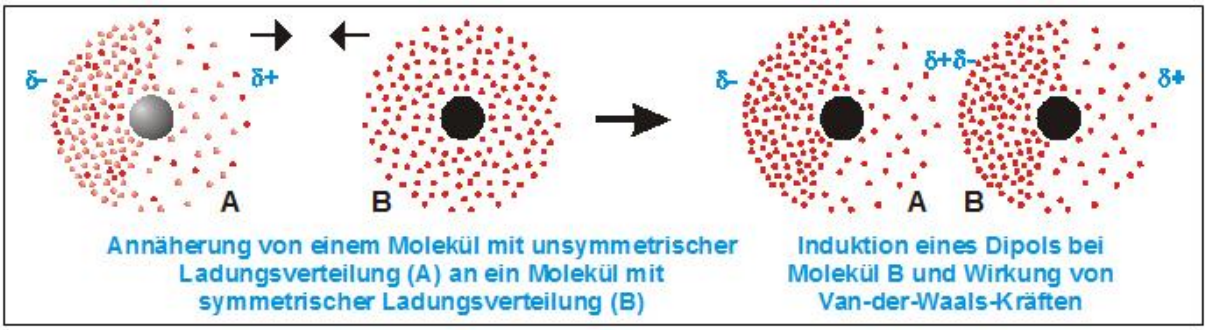
Dipol-Dipol-Kräfte (weniger stark)

Bedingung: Stoff ist polar



Van-der-Waals-Kräfte (sehr geringe Kraft)

Zufällige Elektronenverschiebungen induzieren Dipole und Moleküle ziehen sich durch diese Partialladungen an.

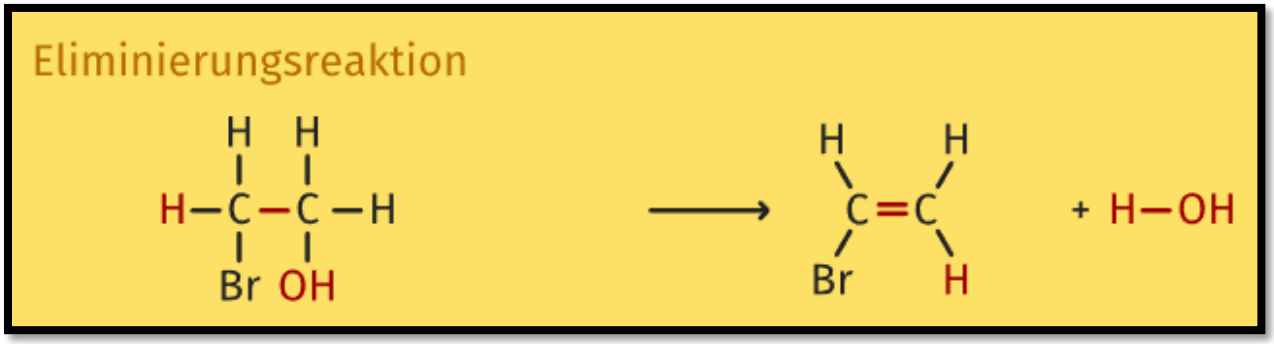


Reaktionstypen

Eliminierung

Molekül verliert Atome/Gruppen es entsteht eine Doppel- oder Dreifachbindung.

Typischer Angreifer: Base (entzieht Proton)

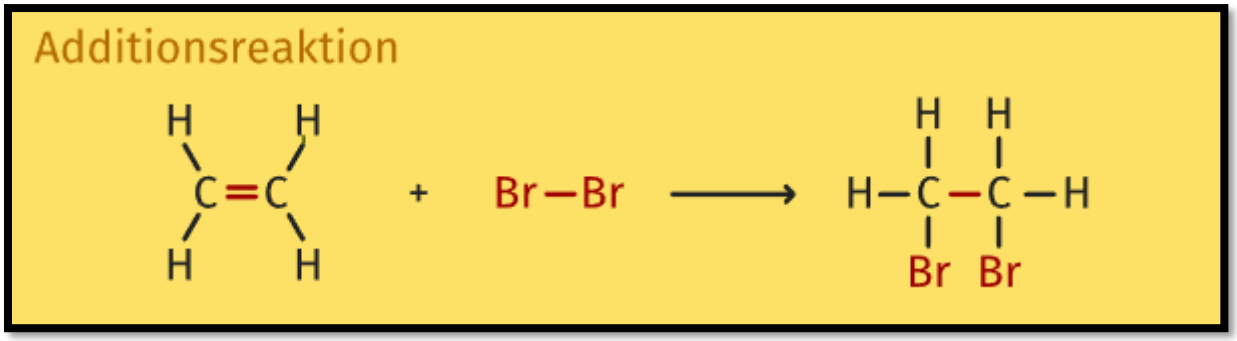


Addition

Atome/Gruppen werden an eine Doppel- oder Dreifachbindung angefügt

Typischer Angreifer: Elektrophil greift Doppelbindung an (z. B.: H+)

Elektrophil: „Atom/Gruppe mit Elektronenmangel sucht Elektronen“ → greift Doppelbindungen oder negative Zentren an.

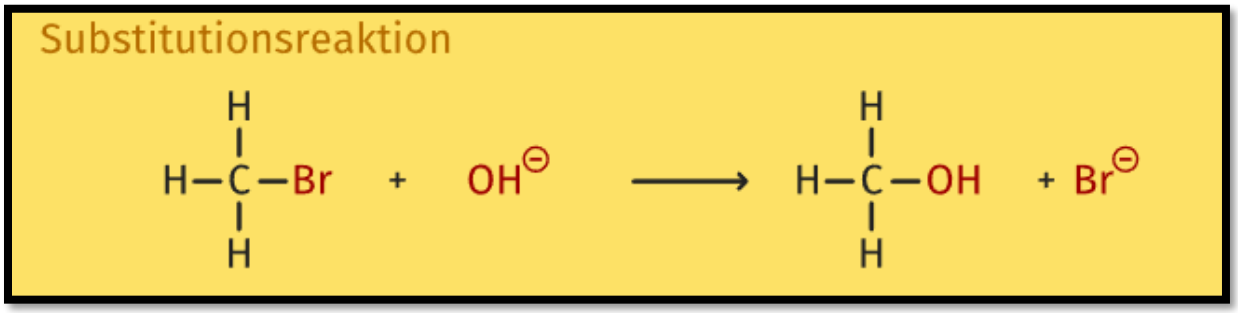


Substitution

Ein Atom oder eine Gruppe wird durch ein anderes Atom oder eine Gruppe ersetzt

Typischer Angreifer: Nukleophil greift an (z. B.: OH-, CN-)

Nukleophil: „Atom/Gruppe mit freien Elektronen sucht ein Elektronendefizientes Zentrum“ → greift positiv an.



Das elektrophile Addition

Alkene und ihre Doppelbindung

Alkene sind Kohlenwasserstoffe mit einer Doppelbindung zwischen zwei Kohlenstoffatomen.

Weil sie eine Doppelbindung haben, enthalten sie weniger Wasserstoffatome als Alkane.

Allgemeine Formel: C_nH_{2n}

Die Doppelbindung enthält mehr Elektronen als eine normale Einfachbindung.

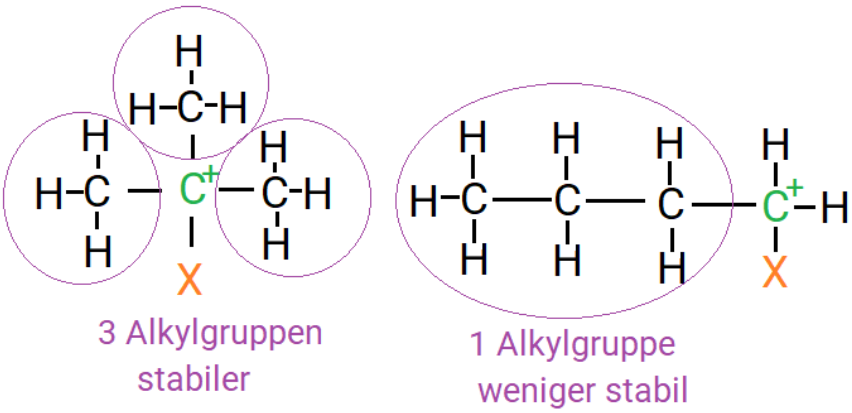
→ Elektronenreiche Stellen (Doppelbindungen) ziehen elektronenarme Teilchen (Elektrophile) an.

(Ein Elektrophil ist positiv geladen oder sucht Elektronen. Wenn es an der Doppelbindung angreift, entsteht ein Carbenium-Ion (Kohlenstoffatom, das eine positive Ladung trägt))

Markownikow-Regel

Ein Carbenium-Ion ist stabiler, wenn an das positiv geladene Kohlenstoffatom mehr Kohlenstoffgruppen (Alkylgruppen) gebunden sind.

→ Je mehr Nachbarn aus Kohlenstoff, desto stabiler.



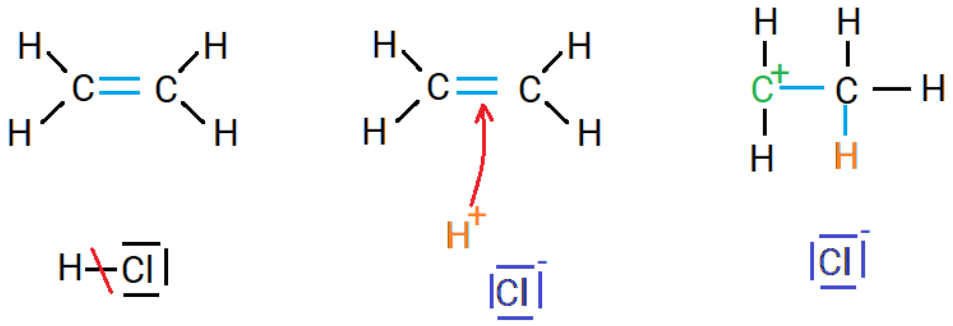
„Bei einem unsymmetrischen Alken (z. B. Propen) wird das Elektrophil immer so angefügt, dass das stabilere Carbenium-Ion entsteht.“ → Markownikow-Regel

Addition mit Säuren

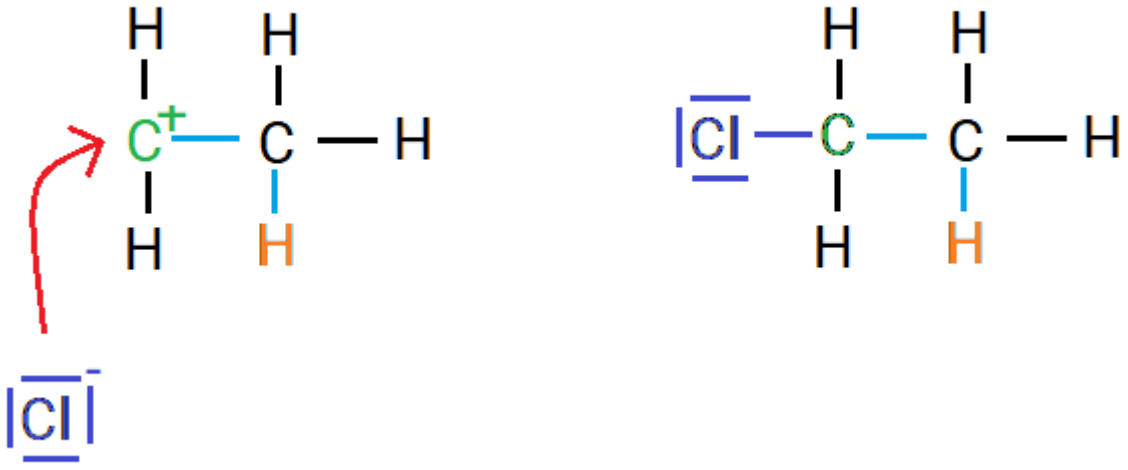
Eine Säure (Protonendonator) ist eine chemische Verbindung, die ein oder mehrere Wasserstoff-Ionen (H+) abgeben kann.

Bei einer Additionsreaktion mit Säure greift das elektrophile Wasserstoffion (H+) zuerst die Doppelbindung an.

→ Dabei entsteht ein Carbenium-Ion



Danach greift das übrig gebliebene negative Ion *(z. B. Cl^-)* das Carbenium-Ion an.

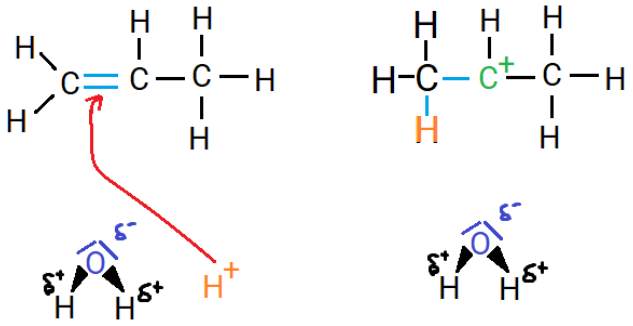


Addition mit Wasser (Saures Hydratisierung)

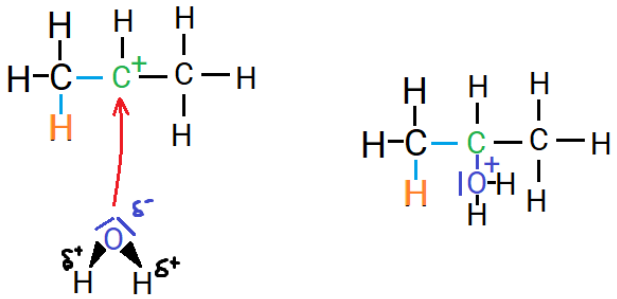
Da Wasser nicht positiv geladen ist, reagiert es nicht direkt mit der Doppelbindung. Daher wird eine Säure (H+) als Katalysator benötigt.

Das Proton der Säure greift die Doppelbindung an.

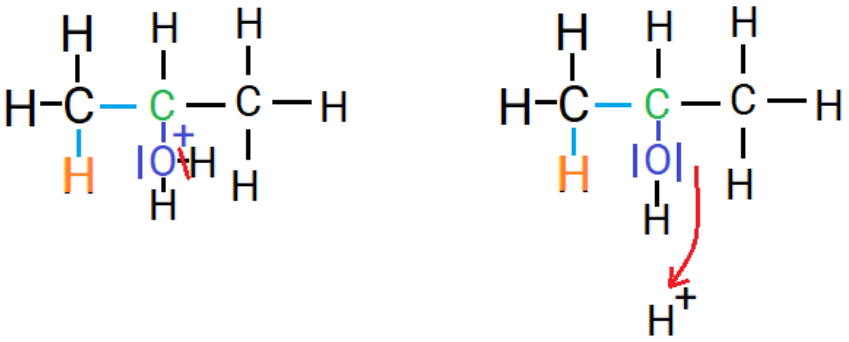
→ Dabei entsteht ein Carbenium-Ion



Danach greift das Wasser das Carbenium-Ion über das Sauerstoffatom an.



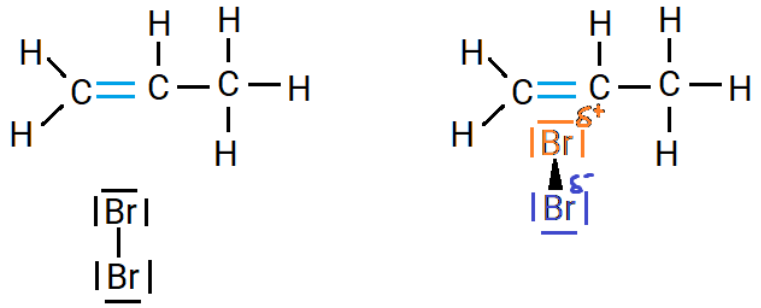
Schließlich erhält die Säure ihr Proton von Wasser zurück und wird regeneriert. (Deprotonierung)



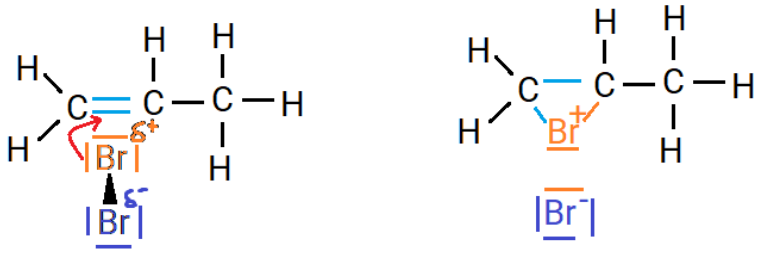
Addition mit Halogene

Halogenmoleküle (Br_2, Cl_2) sind eigentlich ungeladen; jedoch, wenn sie sich der Doppelbindung nähern, verschieben sich die Elektronen im Halogenmolekül.

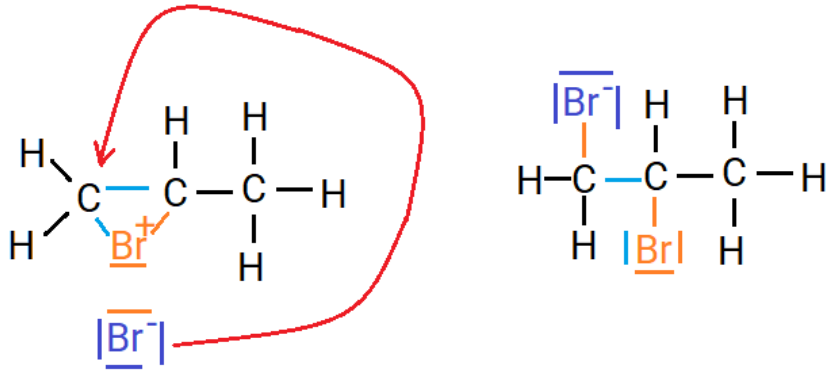
→Das vordere Halogenatom wird positiv, das hintere negativ.



Das positiv geladene Halogenatom greift die Doppelbindung an, wobei ein spezieller Ringzwischenzustand entsteht.



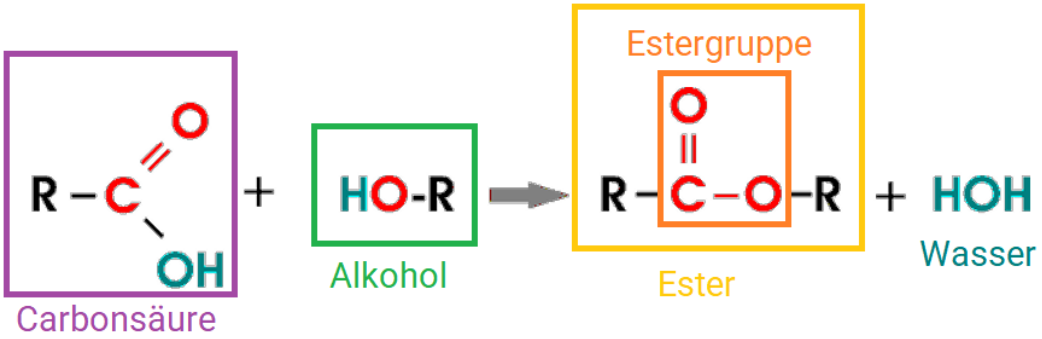
Das negativ geladene Halogenion greift von der Rückseite an (aufgrund der sterischen Hinderung durch das andere Bromatom).



Ester

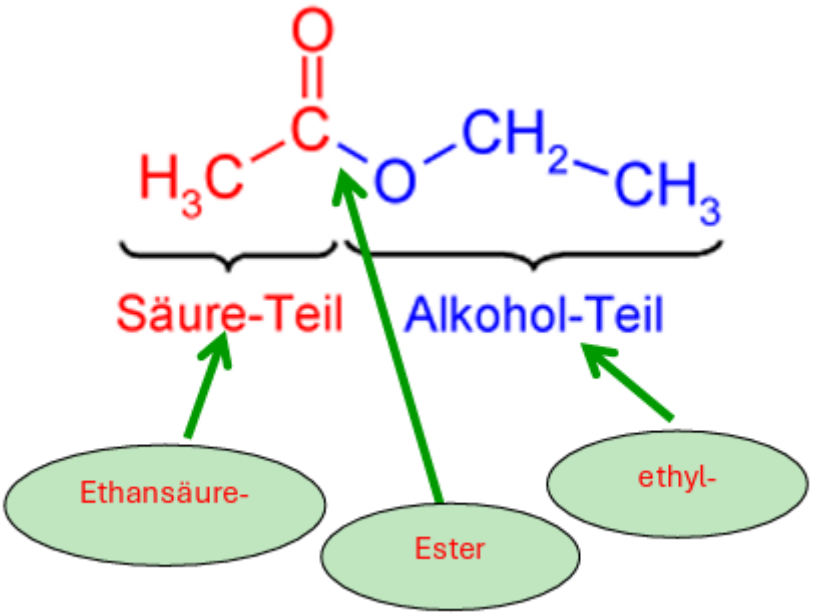
Kennzeichen aller Ester ist die Estergruppe.

Ester entstehen durch Reaktion von Carbonsäuren mit Alkoholen. (Dabei entsteht Wasser)



Benennung

Der Name des Esters setzt sich aus dem Namen der Carbonsäure, dem Alkylrest des Alkohols und der Endung -ester zusammen.

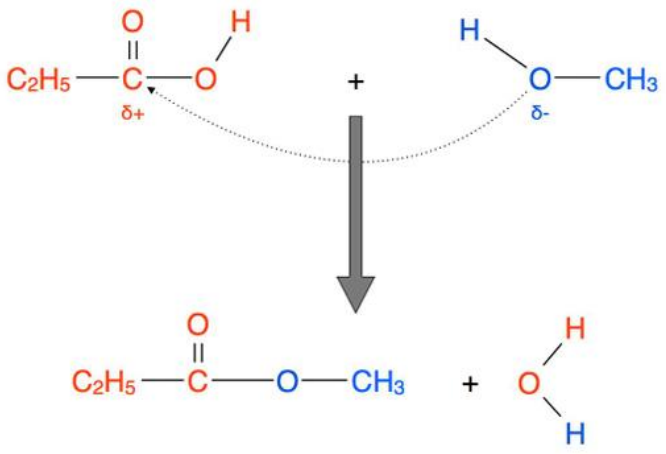


Ethansäure-ethylester

Ethansäure, Ethanol

Veresterung

Veresterung ist eine chemische Reaktion, bei der eine Säure (meist Carbonsäure) und ein Alkohol reagieren und dabei ein Ester und Wasser entstehen.



Eigenschaften

Ester niederer Carbonsäuren mit niederen Alkoholen (C1-C5) nennt man auch Fruchtester:

-Stark flüchtige, farblosen Flüssigkeiten

-Angenehm, fruchtartiger Geruch

-Bestandteile von vielen natürlichen und künstlichen Aromastoffen

-Und als Lösungsmittel für Lacke

Ester aus langkettigen Carbonsäuren und langkettigen Alkoholen, bezeichnet man hingegen als Wachse.

Carbonsäure Ester sind unpolar und damit hydrophob.

(Während Essigsäure und Ethanol wasserlöslich sind, bildet Essigsäureethylester mit Wasser ein heterogenes Gemisch.)

-das Ester Molekül bildet keine Wasserstoffbrücken aus, stattdessen überwiegen die Van-der-Waals-Kräfte zwischen den hydrophoben Alkylresten.

→ relativ niedrige Schmelz- und Siedetemperaturen